

江 原 予 備 校

G A M B A シ ス テ ム

方程式 文章題

解説・解答

ME1 ～ ME10 教師用

中学 1 年生 一次方程式

ME1 個数と代金①

■ 基礎

▶ 例題

1 個 80 円のリンゴと, 1 個 50 円のミカンを合わせて 10 個 買ったところ, 代金の合計は 620 円 だった。リンゴとミカンをそれぞれ何個買ったか。

STEP1 リンゴを x 個とすると, ミカンは $(10 - x)$ 個。

STEP2 $80x + 50(10 - x) = 620$

STEP3 $80x + 500 - 50x = 620 \rightarrow 30x = 120 \rightarrow x = 4$

確かめ $80 \times 4 + 50 \times 6 = 320 + 300 = 620$ 円 ✓

答) リンゴ 4 個, ミカン 6 個

■ 演習 第 1 問

1 本 60 円の鉛筆と, 1 個 120 円の消しゴムを合わせて 8 個, 合計 600 円。

解 $60x + 120(8 - x) = 600 \rightarrow -60x = -360 \rightarrow x = 6$

答) 鉛筆 6 本, 消しゴム 2 個

■ 演習 第 2 問

大人 500 円・子 200 円, 合計 12 人, 3900 円。

解 $500x + 200(12 - x) = 3900 \rightarrow 300x = 1500 \rightarrow x = 5$

答) 大人 5 人, 子ども 7 人

▶ 確認問題

〔栃木県〕 130 円のパンと 90 円のジュース, 合計 15 個, 1750 円。

解 $130x + 90(15 - x) = 1750 \rightarrow 40x = 400 \rightarrow x = 10$

答) パン 10 個, ジュース 5 個

ME2 個数と代金②

■ 基礎

▶ 例題

100 円切手と 80 円切手, 合計 12 枚, 1040 円。

解 $100x + 80(12-x) = 1040 \rightarrow 20x = 80 \rightarrow x = 4$

答) 100 円切手 4 枚, 80 円切手 8 枚

■ 演習 第 1 問

みかん 60 円とりんご 150 円, 合計 10 個, 960 円。

解 $60x + 150(10-x) = 960 \rightarrow -90x = -540 \rightarrow x = 6$

答) みかん 6 個, りんご 4 個

■ 演習 第 2 問

A 券 200 円と B 券 300 円, 合計 14 枚, 3200 円。

解 $200x + 300(14-x) = 3200 \rightarrow -100x = -1000 \rightarrow x = 10$

答) A 券 10 枚, B 券 4 枚

▶ 確認問題

〔栃木県〕 130 円パンと 90 円ジュース, 合計 15 個, 1750 円。

解 $40x = 400 \rightarrow x = 10$

答) パン 10 個, ジュース 5 個

■ 基礎

▶ 時間変換の答え

1 時間 30 分 $90 \div 60 = 3/2$ 時間

1 時間 20 分 $80 \div 60 = 4/3$ 時間

2 時間 15 分 $135 \div 60 = 9/4$ 時間

3 時間 40 分 $220 \div 60 = 11/3$ 時間

ME2-1 速さ① 往復の問題

■ 標準

▶ 例題

行き時速 4km, 帰り時速 6km, 往復 2 時間 30 分。

解 $x/4 + x/6 = 5/2$ 両辺 $\times 12$: $3x + 2x = 30 \rightarrow x = 6$

確かめ $6 \div 4 + 6 \div 6 = 1.5 + 1 = 2.5$ 時間 ✓

答) 6 km

■ 演習 第 1 問

解 $x/3 + x/5 = 8/5$ 両辺 $\times 15$: $5x + 3x = 24 \rightarrow x = 3$

答) 3 km

■ 演習 第 2 問

解 $x/60 + x/40 = 5$ 両辺 $\times 120$: $2x + 3x = 600 \rightarrow x = 120$

答) 120 km

▶ 確認問題

解 $x/50 + x/80 = 26$ 両辺 $\times 400$: $8x + 5x = 10400 \rightarrow x = 800$

答) 800 m

ME2-2 速さ② 出会いの問題

■ 標準

▶ 例題

18km, 時速 4km と時速 5km, 同時出発。

解 $4x + 5x = 18 \rightarrow 9x = 18 \rightarrow x = 2$

確かめ $4 \times 2 + 5 \times 2 = 18\text{km} \checkmark$

答) 2 時間後

■ 演習 第 1 問

解 $40x + 60x = 1500 \rightarrow 100x = 1500 \rightarrow x = 15$

答) 15 分後

■ 演習 第 2 問

解 $70x + 50x = 2400 \rightarrow 120x = 2400 \rightarrow x = 20$

答) 20 分後

▶ 確認問題

解 $4x + 8x = 24 \rightarrow 12x = 24 \rightarrow x = 2$

答) 2 時間後

ME2-3 速さ③ 追いつきの問題

■ 標準

▶ 例題

兄分速 70m, 5 分先行, 弟分速 120m。

解 $70(x+5) = 120x \rightarrow 350 = 50x \rightarrow x = 7$

確かめ 兄 : $70 \times 12 = 840\text{m}$, 弟 : $120 \times 7 = 840\text{m}$ ✓

答) 7 分後

■ 演習 第 1 問

解 $60(x+10) = 100x \rightarrow 600 = 40x \rightarrow x = 15$

答) 15 分後

■ 演習 第 2 問

解 $4(x+1/2) = 6x \rightarrow 4x+2=6x \rightarrow x = 1$

答) 1 時間後

▶ 確認問題

解 $80(x+8) = 160x \rightarrow 640 = 80x \rightarrow x = 8$

答) 8 分後

ME3 過不足の問題

■ 標準

▶ 例題

3本ずつ→5本余り, 4本ずつ→3本足りない。

解 $3x+5=4x-3 \rightarrow x=8$ 鉛筆: $3 \times 8+5=29$ 本

確かめ $4 \times 8-3=29$ 本 ✓

答) 子ども 8 人, 鉛筆 29 本

■ 演習 第 1 問

解 $3x+5=4x-3 \rightarrow x=8$ みかん: 29 個

答) 子ども 8 人, みかん 29 個

■ 演習 第 2 問

解 $2x+4=3x-2 \rightarrow x=6$ 飴: 16 個

答) 子ども 6 人, 飴 16 個

▶ 確認問題

解 $5x+3=6x-2 \rightarrow x=5$ お菓子: 28 個

答) 子ども 5 人, お菓子 28 個

ME4 年齢の問題

■ 標準

▶ 例題

ゆうき 12 歳，父 40 歳，父がゆうきの 3 倍になるのは何年後か。

STEP1 x 年後に父 = ゆうき $\times 3$ になるとする。

STEP2 $40+x = 3(12+x) \rightarrow 40+x=36+3x \rightarrow x = 2$

確かめ 2 年後：父 42 歳，ゆうき 14 歳， $42=3 \times 14$ ✓

答) 2 年後

■ 演習 第 1 問

解 $34+x=2(10+x) \rightarrow x=14$

答) 14 年後

■ 演習 第 2 問

解 $60+x=5(8+x) \rightarrow 20=4x \rightarrow x=5$

答) 5 年後

▶ 確認問題

解 $36+x=4(6+x) \rightarrow 12=3x \rightarrow x=4$

答) 4 年後

ME5 解と定数 a の問題

■ 標準

▶ 例題

$x+a=8-ax$, 解が 3。

STEP1 $x=3$ を代入 : $3+a=8-3a$

STEP2 $4a=5 \rightarrow a = 5/4$

確かめ 左辺 : $3+5/4=17/4$, 右辺 : $8-15/4=17/4$ ✓

答) $a = 5/4$

■ 演習 第 1 問

整理 $5x+3a=4$

代入 $x=-2/5$: $-2+3a=4 \rightarrow a = 2$

答) $a = 2$

■ 演習 第 2 問

整理 両辺 $\times 3$: $x+a=3a+6 \rightarrow x=2a+6$

代入 $x=-2$: $-2=2a+6 \rightarrow a = -4$

答) $a = -4$

▶ 確認問題

代入 $x=-3$: $2(-3-a)=-8 \rightarrow -6-2a=-8 \rightarrow a = 1$

答) $a = 1$

ME6 比例式の利用①

■ 標準

▶ 例題

$$(1) \quad 3x = 24 \rightarrow x = 8$$

$$(2) \quad 3x = 60 \rightarrow x = 20$$

答) (1) 8 (2) 20

■ 演習 第1問

$$\text{解} \quad 3:4=45:x \rightarrow 3x=180 \rightarrow x=60$$

答) 60 cm

■ 演習 第2問

$$\text{解} \quad 2:3=80:x \rightarrow 2x=240 \rightarrow x=120$$

答) 120 mL

■ 演習 第3問

$$\text{解} \quad 5:2=15:x \rightarrow 5x=30 \rightarrow x=6$$

答) 6 本

▶ 確認問題

$$\text{解} \quad 2:5=7:x \rightarrow 2x=35 \rightarrow x=17.5$$

答) 17.5 km

ME6-1 比例式の利用②

■ 標準

▶ 例題

解 $5k + 3k = 4800 \rightarrow k = 600 \rightarrow \text{姉} = 3000 \text{ 円}$

答) 姉 3000 円

■ 演習 第 1 問

解 $2(3k + 5k) = 64 \rightarrow 16k = 64 \rightarrow k = 4 \rightarrow \text{縦} = 12\text{cm}$

答) 縦 12 cm

■ 演習 第 2 問

解 $4k + 3k = 35 \rightarrow k = 5 \rightarrow A = 20 \text{ 個}$

答) A 20 個

▶ 確認問題

解 $5k - 2k = 600 \rightarrow k = 200 \rightarrow \text{子ども} = 400 \text{ 円}$

答) 子ども 400 円

ME6-2 比例式の利用③

□ 応用

▶ 例題

解 $(x+140):2x=5:3 \rightarrow 3(x+140)=10x \rightarrow x=60$

確かめ $200:120=5:3 \checkmark$

答) 60 mL

■ 演習 第1問

解 $5(3x-40)=7(x+40) \rightarrow 15x-200=7x+280 \rightarrow x=60 \rightarrow P=180\text{mL}$

答) P 180 mL

■ 演習 第2問

解 $3x-200=2(x+200) \rightarrow x=600 \rightarrow \text{兄}=1800 \text{円}$

答) 兄 1800 円

▶ 確認問題

解 $2(3x-60)=3(x+60) \rightarrow 3x=300 \rightarrow x=100 \rightarrow A=300\text{mL}$

答) 300 mL

ME7 桁の問題

□ 応用

▶ 例題

解 $(70+x) - (10x+7) = 27 \rightarrow -9x = -36 \rightarrow x = 4$

確かめ もと 47, 入替 74, $74-47=27$ ✓

答) 47

■ 演習 第 1 問

解 $(80+x) - (10x+8) = 45 \rightarrow 72-9x=45 \rightarrow x=3$

答) 38

■ 演習 第 2 問

設定 十の位 x , 一の位 $(12-x)$ 。入替後-もと = 36

解 $(120-9x) - (9x+12) = 36 \rightarrow 108-18x=36 \rightarrow x=4$

答) 48

▶ 確認問題

設定 一の位 x , 十の位 $2x$ 。もと : $21x$, 入替 : $12x$

解 $21x-12x=27 \rightarrow 9x=27 \rightarrow x=3$

答) 63

ME8 列車の問題

□ 応用

▶ 例題

STEP1 列車の長さを x m とおく。速さが等しい。

STEP2 $55(175+x) = 18(730+x)$

STEP3 $9625 + 55x = 13140 + 18x \rightarrow 37x = 3515 \rightarrow x = 95$

速さ $(175+95) \div 18 = 270 \div 18 = 15$ m/s

確かめ $(730+95) \div 15 = 825 \div 15 = 55$ 秒 ✓

答) 95 m

■ 演習 第1問

解 $35(200+x) = 15(560+x) \rightarrow 20x = 1400 \rightarrow x = 70$

答) 70 m

■ 演習 第2問

解 $20 \times 16 = 180 + x \rightarrow 320 = 180 + x \rightarrow x = 140$

答) 140 m

▶ 確認問題

解 $30(260+x) = 18(520+x) \rightarrow 12x = 1560 \rightarrow x = 130$

答) 130 m

ME9 食塩水・濃度の問題

□ 応用

▶ 例題

STEP1 もとの食塩 : $300 \times 0.04 = 12$ g

STEP2 $12 + x = (300 + x) \times 0.10$

STEP3 $12 + x = 30 + 0.1x \rightarrow 0.9x = 18 \rightarrow x = 20$

確かめ $32 \div 320 = 0.10 = 10\% \checkmark$

答) 20 g

■ 演習 第1問

食塩の量 $400 \times 0.08 = 32$ g (変化しない)

解 $32 = 0.05(400 + x) \rightarrow 0.05x = 12 \rightarrow x = 240$

答) 240 g

■ 演習 第2問

解 $0.03x + 0.08(400 - x) = 20 \rightarrow -0.05x = -12 \rightarrow x = 240$

確かめ $0.03 \times 240 + 0.08 \times 160 = 7.2 + 12.8 = 20 \checkmark$

答) 3%食塩水 240 g, 8%食塩水 160 g

▶ 確認問題

解 $0.06x + 0.02(300 - x) = 12 \rightarrow 0.04x = 6 \rightarrow x = 150$

答) 6%食塩水 150 g, 2%食塩水 150 g

ME10 時計の問題

□ 応用

▶ 例題

STEP1 x 分後に重なる。3 時 : 長針 0 度, 短針 90 度。

STEP2 $6x = 90 + 0.5x \rightarrow 5.5x = 90 \rightarrow x = 180/11$

確かめ 長針 : $6 \times 180/11 = 1080/11 \approx 98.2$ 度, 短針 : $90 + 0.5 \times 180/11 = 1080/11$ ✓

答) 180/11 分後 (≒ 16.4 分後)

■ 演習 第 1 問

解 6 時 : 差 180 度。 $5.5x = 180 \rightarrow x = 360/11$

答) 360/11 分後 (≒ 32.7 分後)

■ 演習 第 2 問

解 2 時 : 差 60 度。 $5.5x = 60 \rightarrow x = 120/11$

答) 120/11 分後 (≒ 10.9 分後)

■ 演習 第 3 問

5 時 : 差 150 度 | $5.5x - 150 = 180 \rightarrow 5.5x - 150 = 180 \rightarrow 5.5x = 330 \rightarrow x = 60$

確かめ 長針 360 度, 短針 180 度, 差 180 度 ✓

答) 60 分後 (ちょうど 6 時)

▶ 確認問題

解 4 時 : 差 120 度。 $5.5x = 120 \rightarrow x = 240/11$

答) 240/11 分後 (≒ 21.8 分後)